

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4
по дисциплине «Математическая статистика»
на тему «Регрессионный анализ»

Вариант 16

1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	2a	2b	2c	2d	2e	2f

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Малов С. В. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1

Результаты статистического эксперимента приведены в таблице 1. Требуется оценить характер зависимости наблюдаемой переменной Y от ковариаты X .

- Построить графически результаты эксперимента. Сформулировать линейную регрессионную модель переменной Y по переменной X . Построить МНК оценки параметров сдвига β_1 и масштаба β_2 . Построить полученную линию регрессии. Оценить визуально соответствие полученных данных и построенной оценки.
- Сформулировать полиномиальную модель, включающую дополнительный член с X^2 . Построить МНК оценки параметров $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ в данной модели. Изобразить графически полученную регрессионную зависимость. Оценить визуально соответствие полученных данных и построенной оценки.
- На базе ошибок полиномиальной модели построить гистограмму. Проверить значимость отклонения от нормального распределения по χ^2 . Визуально оценить данный факт.
- В предположении нормальности построить частные и совместные доверительные интервалы для параметров β_2 и β_3 уровня доверия $1 - \alpha$.
- Сформулировать гипотезы линейности зависимости и независимости наблюдаемой переменной Y от ковариата X . Провести проверку значимости.
- С использованием AIC и BIC выбрать наилучшую модель.
- Интерпретировать полученные результаты. Написать отчет.

Таблица 1

$\alpha = 0.01$; $h = 0.73$.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Y	10.75	10.93	11.53	10.35	12.18	10.26	10.43	11.42	11.53	11.88	10.71	10.96	11.02
X	3	6	3	7	6	5	5	6	6	4	4	3	5

No	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Y	11.45	10.69	11.00	10.71	10.79	11.14	11.58	11.02	10.47	11.82	11.71	11.3
X	8	3	5	4	5	4	8	6	5	4	4	4

No	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Y	11.17	10.74	12.15	11.80	11.61	10.95	11.48	10.17	11.45	11.76	11.48	11.1
X	5	6	7	5	3	4	3	3	5	7	3	3

Решение

(а) **Задача:** построить графически результаты эксперимента; сформулировать линейную регрессионную модель переменной Y по переменной X ; построить МНК-оценки параметров сдвига β_1 и масштаба β_2 ; построить полученную линию регрессии и оценить визуально соответствие данных и оценки.

Линейная регрессионная модель имеет вид

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \varepsilon,$$

где β_1 — параметр сдвига (intercept), β_2 — параметр масштаба (угловой коэффициент), ε — случайная ошибка с $E\varepsilon = 0$, $\text{Var } \varepsilon = \sigma^2$. В матричной форме (см. лекции):

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2)^T, \quad \mathbf{X} = (\mathbf{1}, X).$$

Оценки параметров получим двумя способами.

1. *Классический подход.* МНК-оценки минимизируют сумму квадратов отклонений:

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \beta_1 - \beta_2 X_i)^2 \longrightarrow \min.$$

Решение системы нормальных уравнений даёт

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad \hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X},$$

где $\bar{X}, \bar{Y}$ — выборочные средние, $n = 50$ — число наблюдений.

2. *Матричный подход.* По теореме Гаусса–Маркова в регулярном случае

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}.$$

Расчёты были выполнены также с помощью встроенной функции `lm()` языка R. Результаты сведены в таблице 1.

Метод	$\hat{\beta}_1$ (сдвиг)	$\hat{\beta}_2$ (масштаб)
Классический МНК	10.91324	0.0555412
Матричный МНК	10.91324	0.0555412
Функция <code>lm()</code>	10.91324	0.0555412

Таблица 1: Результаты вычислений МНК-оценок β_1, β_2

Все три метода дают одинаковые результаты, что подтверждает корректность вычислений.

Таким образом, оценённая линейная регрессионная модель имеет вид:

$$\hat{Y} = 10.91324 + 0.0555412 X.$$

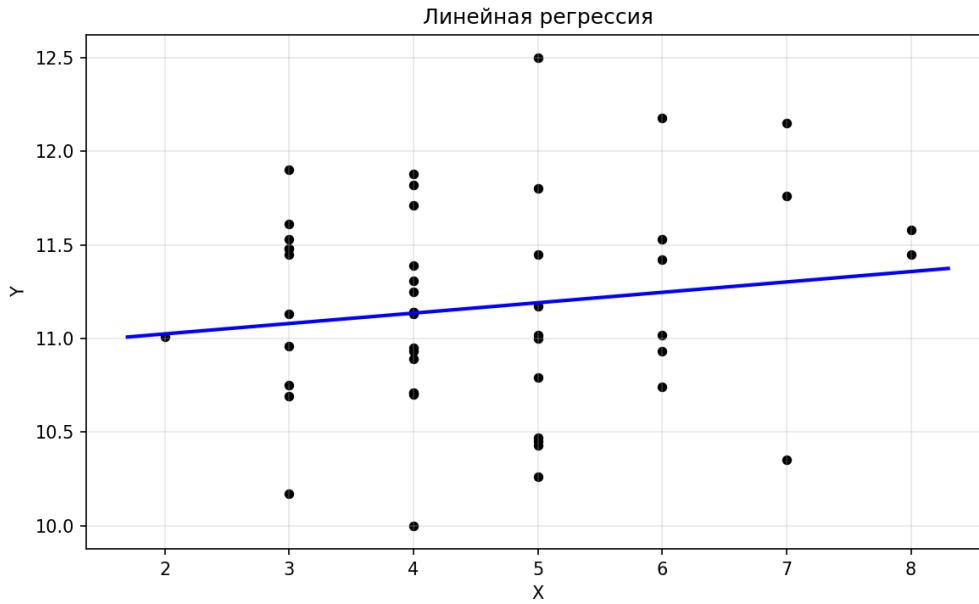


Рис. 1: Результаты эксперимента и построенная линия регрессии

Визуальный анализ. По рисунку 1 видно, что данные сильно рассеяны вокруг линии регрессии: при одном и том же значении X наблюдаемые Y варьируются в диапазоне 1–2.5 единиц. Угловым коэффициент $\hat{\beta}_2 \approx 0.056$ очень мал, и линия регрессии почти горизонтальна. Это говорит о том, что линейная зависимость между Y и X , если и существует, то крайне слабая.

(b) Задача: сформулировать полиномиальную модель с дополнительным членом X^2 ; построить МНК-оценки параметров $\beta_1, \beta_2, \beta_3$; изобразить полученную регрессионную зависимость; оценить визуально соответствие данных и оценки.

Полиномиальная модель имеет вид

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Матрица регрессоров и МНК-оценки:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & X_1 & X_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_n & X_n^2 \end{pmatrix}, \quad \hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}, \quad \boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T.$$

Результаты приведены в таблице 2.

Метод	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	$\hat{\beta}_3$
Матричный МНК	11.68648	-0.2816598	0.03367374
Функция <code>lm()</code>	11.68648	-0.2816598	0.03367374

Таблица 2: Результаты вычислений МНК-оценок $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

Оба способа дают одинаковый результат:

$$\hat{Y} = 11.68648 - 0.2816598 X + 0.03367374 X^2.$$

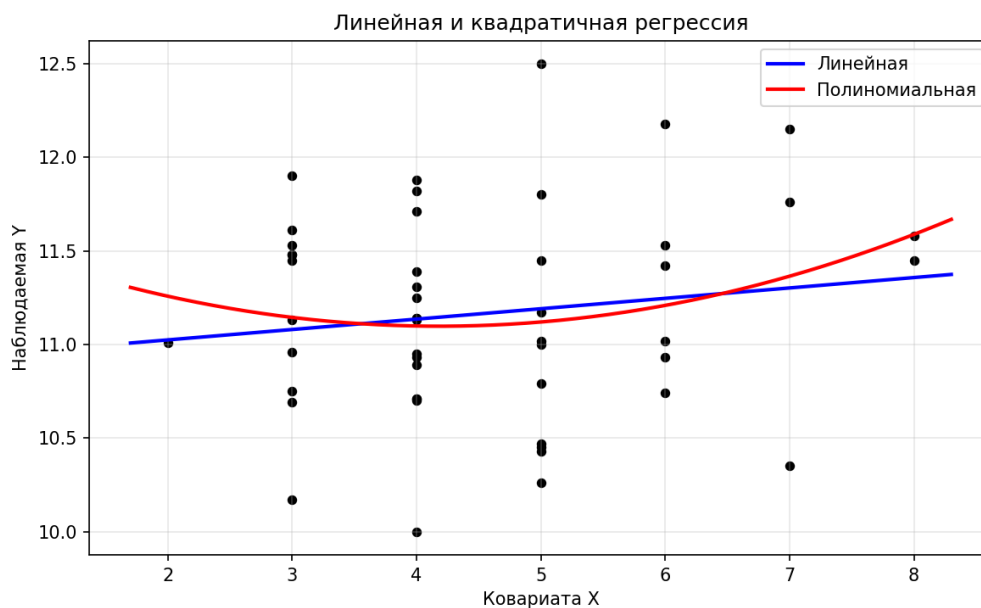


Рис. 2: Линейная и квадратичная регрессия

Визуальный анализ. Полиномиальная модель имеет выпуклую вниз (U-образную) форму, что подтверждается положительным коэффициентом при X^2 ($\hat{\beta}_3 = 0.0337$). Минимум функции достигается при

$$X^* = -\frac{\hat{\beta}_2}{2\hat{\beta}_3} = \frac{0.28166}{2 \cdot 0.03367} \approx 4.182.$$

Значение $X^* \approx 4.18$ лежит внутри диапазона наблюдений $X \in [2, 8]$, однако кривизна параболы очень мала: коэффициент $\hat{\beta}_3$ близок к нулю, поэтому в рассматриваемом диапазоне парабола визуально мало отличается от прямой. Полиномиальная модель практически не улучшает описание данных.

(с) **Задача:** на базе ошибок полиномиальной модели построить гистограмму; проверить значимость отклонения от нормального распределения по χ^2 ; визуально оценить данный факт.

Остатки полиномиальной модели:

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - (11.68648 - 0.28166 X_i + 0.03367 X_i^2).$$

По построению МНК остатки удовлетворяют тождеству $\sum_{i=1}^n e_i = 0$, поэтому $\bar{e} \equiv 0$ автоматически. Кроме того, согласно постулатам регрессионной модели

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

нулевое математическое ожидание ошибки $E\varepsilon = 0$ задано самой моделью. Поэтому проверяемая гипотеза имеет вид

$$H_0 : \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \text{против} \quad H_1 : \varepsilon \not\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

где σ — единственный неизвестный параметр распределения (число оцениваемых параметров $m = 1$). Оценивать μ не требуется: его значение фиксировано на нуле теоретической моделью.

Для проверки используется **критерий χ^2 Пирсона** (см. лекцию 9). Разбиваем диапазон значений остатков на k интервалов $B_j = (b_{j-1}, b_j]$ так, чтобы каждый содержал не менее 5 наблюдений. Первый интервал имеет нижнюю границу $-\infty$, последний — верхнюю границу $+\infty$. Возьмём $k = 5$ интервалов с равными частотами (по 10 в каждом).

Наблюдаемые частоты — ν_j ; теоретические вероятности с фиксированным $\mu = 0$:

$$p_j(\sigma) = \Phi\left(\frac{b_j}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{b_{j-1}}{\sigma}\right), \quad np_j = n \cdot p_j.$$

Оценка σ методом наименьшего χ^2 (по группированным данным). Параметр σ находится путём минимизации статистики

$$X^2(\sigma) = \sum_{j=1}^k \frac{(\nu_j - np_j(\sigma))^2}{np_j(\sigma)} \longrightarrow \min_{\sigma > 0}.$$

В качестве начального значения использовано выборочное стандартное отклонение остатков. После минимизации с помощью `optim()` получено

$$\hat{\sigma} = 0.469512, \quad X_{\text{набл}}^2 = 0.397417.$$

При выполнении H_0 статистика X^2 асимптотически имеет распределение χ^2 с

$$df = k - 1 - m = 5 - 1 - 1 = 3$$

степенями свободы (поскольку оценивается один параметр σ).

Гистограмма остатков с шагом $h = 0.73$ представлена на рисунке 3.

Визуальный анализ. Гистограмма остатков имеет симметричную колоколообразную форму с пиком в нуле, выраженных «тяжёлых хвостов» и аномалий не наблюдается. Наложённая кривая нормальной плотности $\mathcal{N}(0, \hat{\sigma}^2)$ хорошо согласуется с эмпирической гистограммой.

Проверка гипотезы. При уровне значимости $\alpha = 0.01$ критическое значение:

$$\chi_{\text{крит}}^2 = F_{\chi^2}^{-1}(1 - \alpha, df) = \chi_{0.99}^2(3) = 11.34487.$$

Граница критической области:

$$\Omega_\alpha = \{\chi^2 : \chi^2 > \chi_{0.99}^2(3)\} = (11.34487, +\infty).$$

i	range	ν_j	p_j	np_j	$\frac{\nu_j - np_j}{\sqrt{np_j}}$	$\frac{(\nu_j - np_j)^2}{np_j}$
1	$(-\infty; -0.397]$	10	0.199144	9.95719	0.01357	0.0001841
2	$(-0.397; -0.159]$	10	0.168600	8.43002	0.54073	0.2923886
3	$(-0.159; 0.101]$	10	0.217153	10.85765	-0.26028	0.0677461
4	$(0.101; 0.390]$	10	0.212188	10.60941	-0.18710	0.0350045
5	$[0.390; +\infty)$	10	0.202915	10.14573	-0.04575	0.0020933
$\chi^2_{\text{набл}}$						0.3974167

Таблица 3: Таблица вычисления статистики критерия Пирсона (метод минимума χ^2 , $\hat{\sigma} = 0.469512$, $\mu = 0$ фиксировано)

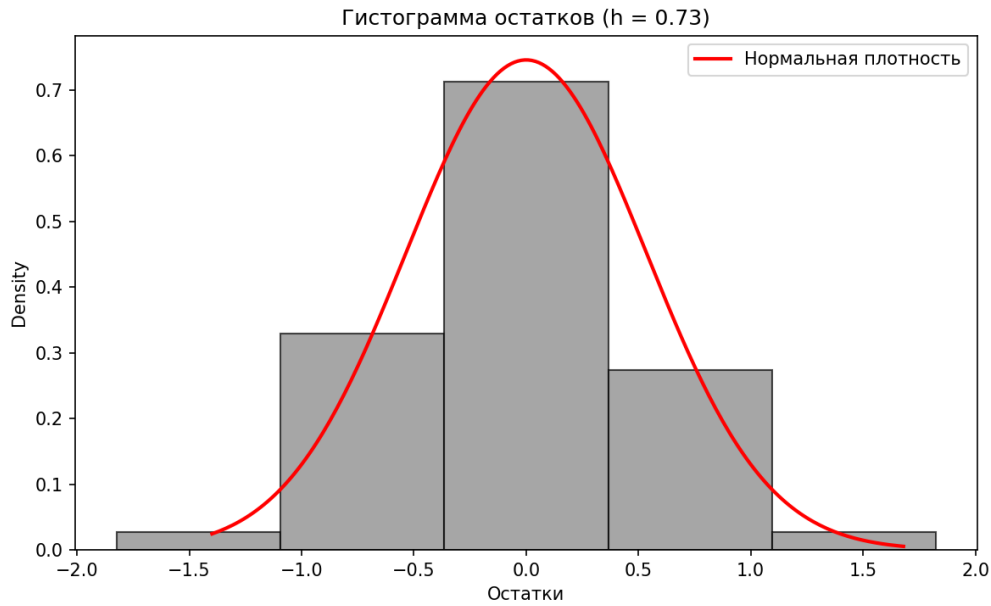


Рис. 3: Гистограмма остатков с шагом $h = 0.73$ и наложенная кривая нормальной плотности

Правило проверки: если $X^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{крит}}$, то H_0 отвергается.

Так как

$$X^2_{\text{набл}} = 0.3974 < 11.3449 = \chi^2_{\text{крит}},$$

гипотеза H_0 не отвергается. p -значение:

$$p\text{-value} = P(\chi^2_3 > 0.3974) = 0.94078.$$

Так как $p\text{-value} \gg \alpha = 0.01$, остатки согласуются с нормальным распределением $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Оценка σ по полной выборке (без потери информации). Метод минимума χ^2 даёт оценку по *группированным* данным (по таблице частот ν_j), что приводит к частичной потере информации. Альтернативно, найдём оценку максимального правдоподобия по *полной* негруппированной выборке

остатков. При фиксированном $\mu = 0$ логарифм правдоподобия имеет вид

$$\ell(\sigma) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n e_i^2,$$

откуда уравнение правдоподобия $d\ell/d\sigma = 0$ даёт

$$\hat{\sigma}_{\text{МП}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2} = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{n}} = \sqrt{\frac{14.03014}{50}} = 0.529719.$$

Эта оценка использует каждое наблюдение по отдельности и поэтому не теряет информацию. Подставив $\hat{\sigma}_{\text{МП}} = 0.529719$ в те же $k = 5$ интервалов:

i	range	v_j	p_j	np_j	$\frac{v_j - np_j}{\sqrt{np_j}}$	$\frac{(v_j - np_j)^2}{np_j}$
1	$(-\infty; -0.397]$	10	0.227026	11.35130	-0.40108	0.1608629
2	$(-0.397; -0.159]$	10	0.155278	7.76389	0.80252	0.6440304
3	$(-0.159; 0.101]$	10	0.193067	9.65336	0.11157	0.0124477
4	$(0.101; 0.390]$	10	0.194000	9.69998	0.09633	0.0092795
5	$[0.390; +\infty)$	10	0.230629	11.53148	-0.45099	0.2033926
$X_{\text{набл}}^2$						1.0300131

Таблица 4: Критерий Пирсона с оценкой $\hat{\sigma}_{\text{МП}}$ по полной выборке

При оценке параметра по *негруппированной* выборке распределение статистики уже не является в точности χ_{k-1-m}^2 : согласно теореме Чернова–Лемана, оно лежит между χ_{k-1-m}^2 и χ_{k-1}^2 . С $df = 3$ получаем

$$\chi_{\text{крит}}^2 = \chi_{0.99}^2(3) = 11.34487, \quad p\text{-value} = P(\chi_3^2 > 1.0300) = 0.79399.$$

Так как $X_{\text{набл}}^2 = 1.0300 < 11.3449$ и $p\text{-value} \gg \alpha$, гипотеза H_0 и при этом подходе **не отвергается**.

Сравнение подходов. Метод минимума χ^2 по построению даёт наименьшее возможное значение статистики ($X^2 = 0.397$), оценка ОМП по полной выборке — большее ($X^2 = 1.030$). Несмотря на разные значения, *оба подхода приводят к одному и тому же выводу*: на уровне $\alpha = 0.01$ отклонение распределения остатков от $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ статистически незначимо. Заключение о нормальности ошибок устойчиво относительно выбора метода оценивания.

(d) Задача: в предположении нормальности построить частные и совместные доверительные интервалы для параметров β_2 и β_3 уровня доверия $1 - \alpha = 0.99$.

Полиномиальная регрессионная модель:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad \alpha = 0.01.$$

Число параметров $p = 3$; степени свободы $df = n - p = 50 - 3 = 47$. Несмещённая оценка дисперсии:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSE}}{n - p} = \frac{14.03014}{47} = 0.29851.$$

Частные доверительные интервалы. Для каждого коэффициента β_j (см. лекцию 10):

$$\hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2, df} \cdot \text{SE}(\hat{\beta}_j), \quad \text{SE}(\hat{\beta}_j) = \hat{\sigma} \sqrt{(\mathbf{X}^T \mathbf{X})_{jj}^{-1}}.$$

Квантиль распределения Стьюдента: $t_{0.995, 47} = 2.684556$. Стандартные ошибки:

Коэффициент	$\text{SE}(\hat{\beta}_j)$
$\beta_2 (X)$	0.3386053
$\beta_3 (X^2)$	0.0333445

Таблица 5: Таблица стандартных ошибок

Частные доверительные интервалы уровня доверия 0.99:

Параметр	Нижняя граница	Верхняя граница
$\beta_2 (X)$	-1.190665	0.627345
$\beta_3 (X^2)$	-0.055841	0.123189

Таблица 6: Таблица частных доверительных интервалов

Интерпретация таблицы 6. В таблице приведены границы частных (индивидуальных) доверительных интервалов для коэффициентов β_2 и β_3 уровня доверия $1 - \alpha = 0.99$. Каждый интервал с вероятностью 0.99 покрывает истинное значение соответствующего коэффициента. Ключевой признак — попадание нуля внутрь интервала: если 0 принадлежит ДИ, то на уровне значимости α нельзя отвергнуть гипотезу $H_0 : \beta_j = 0$, то есть коэффициент статистически незначим.

ДИ для β_2 : $[-1.191; 0.627]$ **содержит 0**, следовательно нельзя отвергнуть гипотезу $H_0 : \beta_2 = 0$; коэффициент β_2 индивидуально незначим на уровне α .

ДИ для β_3 : $[-0.056; 0.123]$ **содержит 0**, следовательно нельзя отвергнуть гипотезу $H_0 : \beta_3 = 0$; коэффициент β_3 индивидуально незначим на уровне α .

Таким образом, по отдельности ни линейный, ни квадратичный член статистически не значим — данные не позволяют утверждать, что хотя бы один из коэффициентов β_2, β_3 отличен от нуля.

Совместный доверительный эллипс (метод Шеффе). Совместный доверительный интервал для пары (β_2, β_3) задаётся неравенством (см. лекцию 10)

$$(\hat{\beta} - \beta)^T \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\beta} - \beta) \leq q \cdot F_{1-\alpha, q, df},$$

где $q = 2$; $\hat{\Sigma} = \hat{\sigma}^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$ — ковариационная матрица оценок; $F_{1-\alpha, q, df}$ — квантиль распределения Фишера–Снедекора.

Вектор оценок и ковариационные матрицы:

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} -0.281660 \\ 0.033674 \end{pmatrix}, \quad \hat{\Sigma} = \begin{pmatrix} 0.114654 & -0.011134 \\ -0.011134 & 0.001112 \end{pmatrix},$$

$$\hat{\Sigma}^{-1} = \begin{pmatrix} 316.30 & 3167.36 \\ 3167.36 & 32616.61 \end{pmatrix}, \quad F_{0.99, 2, 47} = 5.087373, \quad q \cdot F = 10.1747.$$

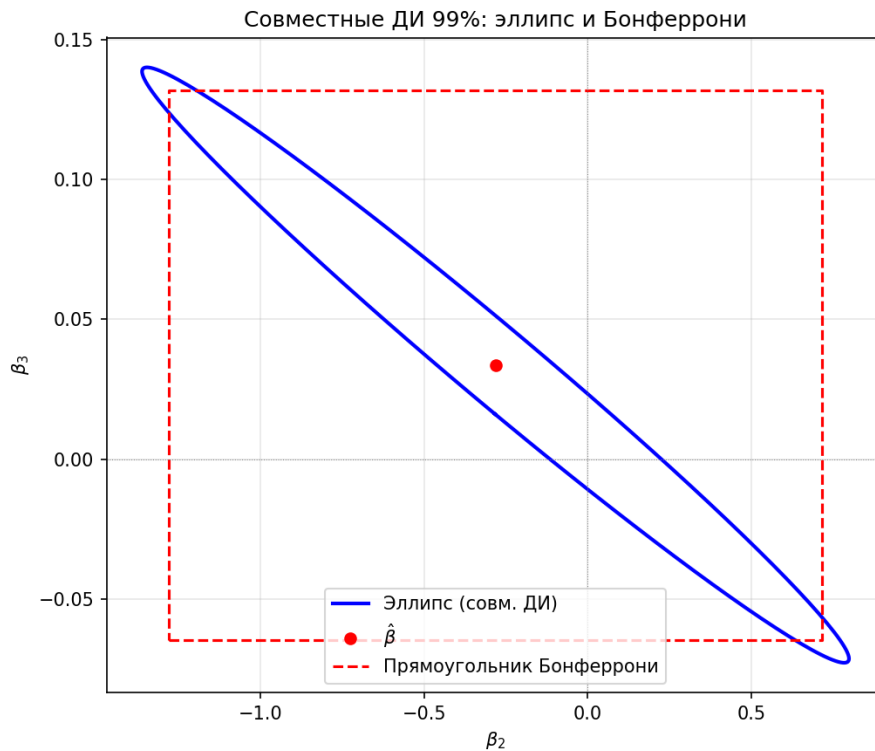


Рис. 4: Совместный доверительный эллипс уровня доверия 99% и прямоугольник Бонферрони

Проверим, содержит ли эллипс точку $(0, 0)$:

$$\hat{\beta}^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\beta} = 1.9956 < 10.1747 = q \cdot F.$$

Точка $(0, 0)$ **лежит внутри** эллипса, поэтому совместная гипотеза $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ **не отвергается**; нельзя исключить, что Y не зависит от X через квадратичный полином.

Метод Бонферрони. Метод Бонферрони строит доверительные интервалы для каждого параметра индивидуально с коррекцией уровня значимости для учёта множественных сравнений. Для двух параметров (β_2 и β_3) уровень значимости корректируется как

$$\alpha_{\text{Bonf}} = \alpha/q = 0.005, \quad q = 2.$$

Учитывается, что мы строим двусторонний доверительный интервал, поэтому делим уровень значимости ещё на 2. Доверительные интервалы:

$$\hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha_{\text{Bonf}}/2, df} \cdot \text{SE}(\hat{\beta}_j), \quad t_{1-\alpha_{\text{Bonf}}/2, df} = t_{0.9975, 47} = 2.94563.$$

Совместный доверительный интервал методом Бонферрони представляется как прямоугольник в пространстве (β_2, β_3) , образованный пересечением индивидуальных интервалов.

Параметр	Нижняя граница	Верхняя граница
$\beta_2 (X)$	-1.279066	0.7157462
$\beta_3 (X^2)$	-0.064547	0.1318943

Таблица 7: Совместный доверительный интервал методом Бонферрони (уровня доверия 0.99)

Интерпретация таблицы 7. В таблице приведены границы доверительных интервалов, построенных методом Бонферрони. В отличие от частных интервалов из таблицы 6, здесь уровень значимости для каждого параметра уменьшен ($\alpha_{\text{Bonf}} = \alpha/q$), поэтому интервалы *шире* частных: для β_2 ширина выросла с 1.818 до 1.995, для β_3 — с 0.179 до 0.196. Расширение интервалов — плата за гарантию того, что *оба* интервала одновременно покрывают истинные значения с суммарной вероятностью не менее $1 - \alpha = 0.99$. Совместная доверительная область методом Бонферрони — это прямоугольник, образованный пересечением двух интервалов в плоскости (β_2, β_3) .

Оба бонферрониеских интервала $[-1.279; 0.716]$ и $[-0.065; 0.132]$ **содержат 0**, а значит прямоугольник Бонферрони содержит точку $(0, 0)$. Следовательно, и по методу Бонферрони совместная гипотеза $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ **не отвергается** на уровне $\alpha = 0.01$. Этот вывод согласуется с результатом проверки по доверительному эллипсу (точка $(0, 0)$ лежит внутри эллипса, рис. 4): оба члена — линейный и квадратичный — можно одновременно исключить из модели.

Метод Шеффе для линейных комбинаций. Метод Шеффе строит совместную доверительную область для всех линейных комбинаций $\mathbf{a}^T \boldsymbol{\beta} = a_1 \beta_2 + a_2 \beta_3$ одновременно — эта область совпадает с доверительным эллипсом:

$$\{(\beta_2, \beta_3) : (\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta})^T \hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{-1} (\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}) \leq q \cdot F_{1-\alpha, q, df}\}.$$

Различие методов: эллипс используется для одновременного покрытия самой точки (β_2, β_3) , тогда как метод Шеффе гарантирует, что для любого вектора $\mathbf{a}$ интервал $\mathbf{a}^T \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm x_\alpha \cdot \text{SE}(\mathbf{a}^T \hat{\boldsymbol{\beta}})$ накрывает истинное значение $\mathbf{a}^T \boldsymbol{\beta}$ с вероятностью не менее $1 - \alpha$.

В качестве примера рассмотрим линейную комбинацию $\psi = \beta_2 + \beta_3$ (то есть $\mathbf{a} = (1, 1)^T$):

$$\hat{\psi} \pm x_\alpha \cdot \text{SE}(\hat{\psi}), \quad x_\alpha = \sqrt{q \cdot F_{1-\alpha, q, df}} = 3.18979, \quad \text{SE}(\hat{\psi}) = \sqrt{\mathbf{a}^T \hat{\Sigma} \mathbf{a}} = 0.30577.$$

Получаем $\hat{\psi} = -0.247986$.

Лин. комбинация	Нижняя граница	Верхняя граница
$\psi = \beta_2 + \beta_3$	-1.223340	0.7273677

Таблица 8: Совместный доверительный интервал методом Шеффе для линейной комбинации

(е) **Задача:** сформулировать гипотезы линейности зависимости и независимости наблюдаемой переменной Y от ковариаты X . Провести проверку значимости.

Исходная полиномиальная модель:

$$E(Y | X) = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Постановка гипотез.

1. *Гипотеза линейности:*

$$H_0 : \beta_3 = 0 \quad (E(Y | X) = \beta_1 + \beta_2 X, \text{ модель линейна}); \quad H_1 : \beta_3 \neq 0 \quad (\text{модель квад.})$$

2. *Гипотеза независимости:*

$$H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad (E(Y | X) = \beta_1, Y \text{ не зависит от } X);$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0 \text{ и/или } \beta_3 \neq 0.$$

Для проверки используем **F-критерий** сравнения моделей (см. лекцию 10):

$$F = \frac{(\text{SSE}_{\text{restr}} - \text{SSE}_{\text{full}})/q}{\text{SSE}_{\text{full}}/(n - p)},$$

где $\text{SSE} = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$, restr — модель при выполнении H_0 , full — полная модель, q — разница в числе параметров, p — число параметров полной модели. Здесь полная модель — квадратичная ($p = 3$).

Сравнение	SSE	df	F	p -value
$Y \sim X$	14.33457	48	—	—
$Y \sim X + X^2$	14.03014	47	1.01984	0.31773

Таблица 9: Проверка гипотезы линейности

Вычисленные суммы квадратов:

$$\text{SSE}_{Y \sim 1} = 14.62584, \quad \text{SSE}_{Y \sim X} = 14.33457, \quad \text{SSE}_{Y \sim X + X^2} = 14.03014.$$

1. Тест на линейность (квадратичная vs линейная):

Критическое значение $F = F_{1-\alpha, 1, 47} = 7.2068$.

Вывод: $F = 1.020 < F = 7.207$ и $p = 0.318 > \alpha = 0.01$. Гипотеза $H_0 : \beta_3 = 0$ не отвергается: квадратичный член незначим.

2. Тест на независимость (квадратичная vs константная):

Сравнение	SSE	df	F	p -value
$Y \sim 1$	14.62584	49	—	—
$Y \sim X + X^2$	14.03014	47	0.99779	0.37637

Таблица 10: Проверка гипотезы независимости

Критическое значение $F = F_{1-\alpha, 2, 47} = 5.0874$.

Вывод: $F = 0.998 < F = 5.087$ и $p = 0.376 > \alpha = 0.01$. Гипотеза $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ не отвергается: статистически значимой зависимости Y от X (в рамках полинома 2-й степени) не обнаружено. Этот вывод полностью согласуется с результатом пункта (d), где совместный доверительный эллипс содержит точку $(0, 0)$.

(f) Задача: с использованием AIC и BIC выбрать наилучшую модель.

AIC (Информационный критерий Акаике) основан на минимизации информационной энтропии:

$$\text{AIC} = 2k - 2 \ln \hat{L},$$

где k — число параметров модели, $\hat{L}$ — максимизированное значение функции правдоподобия. Для нормальной регрессии:

$$-2 \ln \hat{L} = n \ln(2\pi) + n \ln\left(\frac{\text{SSE}}{n}\right) + n.$$

Чем меньше AIC, тем лучше модель; штраф $2k$ растёт с числом параметров.

BIC (Байесовский информационный критерий, Шварц 1978):

$$\text{BIC} = k \ln n - 2 \ln \hat{L}.$$

У BIC более строгий штраф за число параметров: $k \ln n$. Различия AIC/BIC более 2 считаются значимыми (см. лекцию 12).

Считаем k с учётом параметра дисперсии (так же, как функции AIC()/BIC() в R).

Модель	AIC	BIC
$Y \sim 1$	84.43220	88.25625
$Y \sim X$	85.42642	91.16249
$Y \sim X + X^2$	86.35308	94.00117

Таблица 11: Сравнение моделей по информационным критериям

Вывод: наименьшие значения AIC и BIC имеет **константная модель** $Y \sim 1$. Это согласуется с результатом F-теста, в котором гипотеза независимости ($\beta_2 = \beta_3 = 0$) не была отвергнута. Добавление линейного или квадратичного члена не улучшает модель: незначительное уменьшение SSE не компенсирует усложнение модели за счёт лишних параметров.

Таким образом, зависимость среднего значения отклика от ковариаты можно считать отсутствующей:

$$E(Y | X) = \beta_1 \approx 11.165.$$

(g) **Отчёт.** В ходе анализа зависимости наблюдаемой переменной Y от ковариаты X по выборке объёма $n = 50$ были получены следующие результаты.

Линейная модель. МНК-оценки параметров линейной модели $Y = \beta_1 + \beta_2 X + \varepsilon$:

$$\hat{\beta}_1 = 10.913, \quad \hat{\beta}_2 = 0.056.$$

Положительный знак $\hat{\beta}_2$ формально указывает на возрастающую зависимость, но угловой коэффициент крайне мал. Визуально данные сильно рассеяны вокруг почти горизонтальной прямой, что свидетельствует об отсутствии явной линейной зависимости.

Полиномиальная модель. Расширенная модель $Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon$ даёт оценки

$$\hat{\beta}_1 = 11.686, \quad \hat{\beta}_2 = -0.282, \quad \hat{\beta}_3 = 0.034.$$

Минимум параболы достигается при $X^* = 4.18$, внутри диапазона наблюдений $X \in [2, 8]$, однако кривизна весьма мала — на диапазоне наблюдений парабола визуально почти неотличима от прямой.

Проверка нормальности остатков. Гистограмма остатков полиномиальной модели имеет симметричную колоколообразную форму. Критерий Пирсона χ^2 при фиксированном $\mu = 0$ ($m = 1$, $df = k - 1 - m = 3$) и $\alpha = 0.01$:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = 0.397 < \chi_{\text{крит}}^2 = 11.345, \quad p\text{-value} = 0.941.$$

Гипотеза $H_0 : \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ не отвергается.

Доверительные интервалы для β_2 и β_3 (уровень доверия $1-\alpha = 0.99$).
Частные ДИ (квантиль Стьюдента $t_{0.995, 47} = 2.685$):

$$\beta_2 \in [-1.191; 0.627], \quad \beta_3 \in [-0.056; 0.123].$$

Оба интервала содержат нуль — индивидуально β_2 и β_3 незначимы на уровне $\alpha = 0.01$. Совместный доверительный эллипс для пары (β_2, β_3) также **содержит точку** $(0, 0)$ ($1.996 < 10.175$), поэтому и совместная гипотеза $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ не отвергается.

Проверка гипотез о структуре зависимости.

- Гипотеза о линейности ($H_0 : \beta_3 = 0$): $F = 1.020$, $p = 0.318 > 0.01$. Не отвергается.
- Гипотеза о независимости ($H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$): $F = 0.998$, $p = 0.376 > 0.01$. Не отвергается.

Выбор модели по AIC и BIC.

Модель	AIC	BIC
$Y \sim 1$	84.43	88.26
$Y \sim X$	85.43	91.16
$Y \sim X + X^2$	86.35	94.00

Константная модель имеет наименьшие AIC и BIC. Совокупность всех критериев (F-тест на линейность, F-тест на независимость, AIC и BIC) однозначно указывает на отсутствие статистически значимой зависимости Y от X .

Итоговый вывод. На уровне значимости $\alpha = 0.01$ статистически значимой зависимости отклика Y от ковариаты X в рассмотренной выборке *не выявлено*. Наилучшей моделью является константная модель

$$Y = \beta_1 + \varepsilon, \quad \hat{\beta}_1 = \bar{Y} \approx 11.165, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Наблюдаемое разнообразие значений Y объясняется исключительно случайной составляющей; добавление линейного или квадратичного по X члена не улучшает описание данных ни статистически, ни по информационным критериям.

Задание 2

Результаты статистического эксперимента приведены в таблице 2. Требуется оценить характер зависимости наблюдаемой переменной Y от уровней факторов A и B .

- Сформулировать модель двухфакторного дисперсионного анализа. Построить МНК-оценки параметров и несмещённую оценку дисперсии.
- Проверить визуально согласование исходных данных с предположением аддитивности влияния факторов. Построить графически оценку зависимости уровней фактора A при каждом фиксированном значении фактора B . Наблюдается ли эффект пересечения факторов.
- Провести анализ ошибок. По гистограмме ошибок оценить визуально согласование с гипотезой нормальности.
- Провести дисперсионный анализ, начиная с проверки значимости взаимодействий факторов на результаты эксперимента.
- Выбрать наилучшую модель с использованием АІС и ВІС.
- Интерпретировать полученные результаты. Написать отчёт.

Таблица 2 $\alpha_1 = 0.05$; $h = 1.60$.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Y	19.48	19.34	19.33	27.50	31.29	28.43	28.01	23.37	27.40	14.42	13.11	13.24	21.57
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
B	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1

No	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Y	32.65	47.85	46.18	48.71	36.47	38.68	35.69	19.33	21.47	19.47	44.58	40.25	43.82
A	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
B	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2

No	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Y	34.10	33.95	25.44	25.19	25.35	24.44	25.22	27.85	24.72	21.51	22.24	8.26	9.62	11.11
A	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
B	4	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4

Решение

(а) **Задача:** сформулировать модель двухфакторного дисперсионного анализа, построить МНК-оценки параметров и несмещённую оценку дисперсии.

Модель двухфакторного дисперсионного анализа с взаимодействием (см. лекцию 11) записывается в виде

$$E(Y \mid A = a_i, B = b_j) = \mu_{ij} = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)} + \alpha_{ij}^{(12)},$$

где

- μ — общее среднее (взвешенное), $\mu = \mu_{11}$ при выборе базовых уровней;
- $\alpha_i^{(1)}$ — главный эффект i -го уровня фактора A ;
- $\alpha_j^{(2)}$ — главный эффект j -го уровня фактора B ;
- $\alpha_{ij}^{(12)}$ — эффект взаимодействия i -го уровня A и j -го уровня B .

В эксперименте фактор A имеет $d_1 = 4$ уровня ($i = 1, \dots, 4$), фактор B — $d_2 = 4$ уровня ($j = 1, \dots, 4$). В каждой клетке $n_{ij} = 3$ наблюдения, общее число наблюдений $n = d_1 \cdot d_2 \cdot n_{ij} = 48$.

Ограничения для однозначности оценок (базовый первый уровень):

$$\alpha_1^{(1)} = 0, \quad \alpha_1^{(2)} = 0, \quad \alpha_{1j}^{(12)} = 0, \quad \alpha_{i1}^{(12)} = 0 \text{ при всех } i, j.$$

В модели $r = 1 + (d_1 - 1) + (d_2 - 1) + (d_1 - 1)(d_2 - 1) = 1 + 3 + 3 + 9 = 16$ свободных параметров.

Построение МНК-оценок. Цель МНК — найти параметры, минимизирующие сумму квадратов отклонений:

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^{d_1} \sum_{j=1}^{d_2} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (Y_{ijk} - (\mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)} + \alpha_{ij}^{(12)}))^2 \rightarrow \min.$$

В матричной форме:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y},$$

где $\mathbf{X}$ — матрица плана с фиктивными переменными для уровней факторов и их взаимодействий, $\mathbf{Y}$ — вектор наблюдений, $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ — вектор оценок параметров.

Несмещённая оценка дисперсии:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSE}}{n - r},$$

где SSE — сумма квадратов остатков; число степеней свободы $df = n - r = 48 - 16 = 32$.

Вычисленные значения:

$$\text{SSE} = 100.2629, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{100.2629}{32} = 3.1332.$$

Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значение
μ	19.3833	$\alpha_2^{(2)}$	9.6900	$\alpha_{32}^{(12)}$	13.1033
$\alpha_2^{(1)}$	4.4600	$\alpha_3^{(2)}$	6.8767	$\alpha_{33}^{(12)}$	8.9900
$\alpha_3^{(1)}$	0.7067	$\alpha_4^{(2)}$	-5.7933	$\alpha_{34}^{(12)}$	20.0567
$\alpha_4^{(1)}$	5.9433	$\alpha_{22}^{(12)}$	0.3100	$\alpha_{42}^{(12)}$	-9.1800
		$\alpha_{23}^{(12)}$	16.8600	$\alpha_{43}^{(12)}$	-9.3800
		$\alpha_{24}^{(12)}$	18.8967	$\alpha_{44}^{(12)}$	-9.7933

Таблица 12: Оценки параметров двухфакторной модели ANOVA

(b) **Задача:** проверить визуально согласование с предположением аддитивности; построить график зависимости Y от уровней A при каждом фиксированном B ; наблюдается ли эффект пересечения.

В модели с взаимодействием оценка среднего по клеткам:

$$\hat{Y}_{ij} = \hat{\mu} + \hat{\alpha}_i^{(1)} + \hat{\alpha}_j^{(2)} + \hat{\alpha}_{ij}^{(12)}.$$

В базовых уровнях A_1, B_1 имеем $\hat{Y}_{11} = \hat{\mu} = 19.383$. Полная таблица средних по клеткам (она же — предсказания насыщенной модели):

$A \backslash B$	1	2	3	4
1	19.383	29.073	26.260	13.590
2	23.843	33.843	47.580	36.947
3	20.090	42.883	35.957	34.353
4	25.327	25.837	22.823	9.740

Таблица 13: Средние значения $\hat{Y}_{ij}$ по клеткам

Визуальный анализ. Если бы влияние факторов было аддитивным, линии для разных уровней B на рисунке 5 были бы параллельны. На графике линии *явно не параллельны и многократно пересекаются*, что свидетельствует о наличии взаимодействия:

- при $B = 1$ (красная) Y почти не зависит от A (значения 19–25);
- при $B = 2$ (зелёная) и $B = 3$ (синяя) Y резко возрастает при переходе $A: 1 \rightarrow 2$, затем убывает к $A = 4$;
- при $B = 4$ (фиолетовая) Y возрастает к середине и резко падает при $A = 4$.

Влияние фактора A существенно различается в зависимости от уровня B — наблюдается **ярко выраженный эффект пересечения факторов**. Следовательно, данные **не согласуются** с предположением об аддитивности влияния факторов.

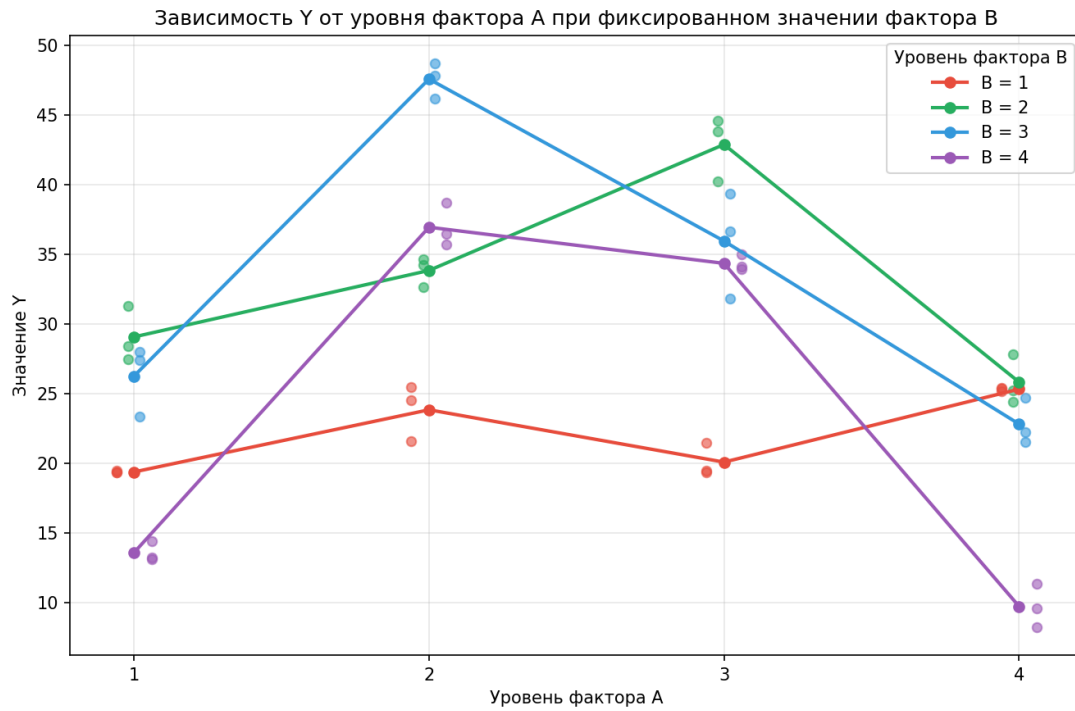


Рис. 5: Оценка зависимости уровней фактора A при каждом фиксированном значении B

(с) **Задача:** провести анализ ошибок; по гистограмме оценить согласование с гипотезой нормальности.

Остатки полной модели:

$$e_{ijk} = Y_{ijk} - \hat{Y}_{ijk}.$$

Сводные характеристики: $\min(e) = -4.117$, $\max(e) = 3.413$, $\bar{e} \approx 0$, $s_e = 1.461$.

Построим гистограмму с шагом $h = 1.60$ и наложим кривую нормальной плотности $\mathcal{N}(0, s_e^2)$.

Визуальный анализ. Гистограмма имеет симметричную форму, близкую к колоколообразной, с пиком в нуле. Наложённая кривая нормальной плотности хорошо согласуется с эмпирическими частотами. Существенных отклонений (тяжёлых хвостов, асимметрии, бимодальности) не наблюдается. Таким образом, остатки модели визуально согласуются с гипотезой нормальности $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

(d) **Задача:** провести дисперсионный анализ, начиная с проверки значимости взаимодействия факторов.

Проверим следующие гипотезы (см. лекцию 11):

Гипотеза $H^{(12)}$: отсутствие взаимодействия:

$$\alpha_{ij}^{(12)} = 0, \quad i = 1, \dots, d_1, \quad j = 1, \dots, d_2.$$

Модель при H_0 : $E(Y | A, B) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)}$ (аддитивная).

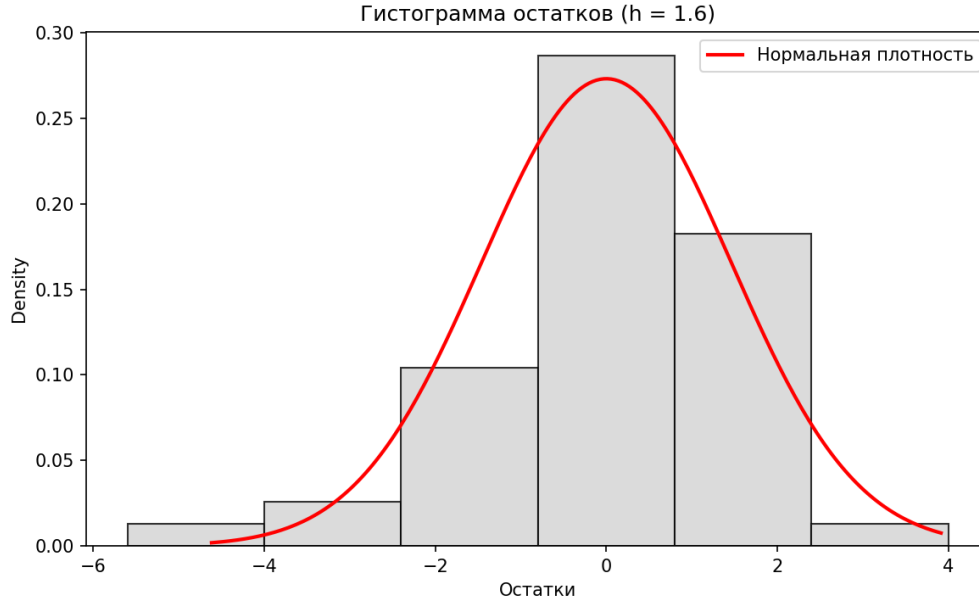


Рис. 6: Гистограмма остатков полной модели с шагом $h = 1.60$

Гипотеза $H^{(1)}$: отсутствие влияния A : $\alpha_i^{(1)} = 0$ и $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$. Модель: $E(Y | B) = \mu + \alpha_j^{(2)}$.

Гипотеза $H^{(2)}$: отсутствие влияния B : $\alpha_j^{(2)} = 0$ и $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$. Модель: $E(Y | A) = \mu + \alpha_i^{(1)}$.

Гипотеза $H^{(0)}$: отсутствие влияния факторов: все эффекты равны нулю. Модель: $E(Y) = \mu$.

Для проверки используется **F-критерий**:

$$F = \frac{(SSE_{\text{restr}} - SSE_{\text{full}})/q}{SSE_{\text{full}}/(n - r)},$$

где $q = r - r_{\text{restr}}$ — разница в числе параметров; $n - r = 32$ — степени свободы остатка полной модели.

Вычисленные суммы квадратов:

$$SSE_{\text{full}} = 100.263, \quad SSE_{\text{add}} = 1494.014, \quad SSE_A = 2737.498,$$

$$SSE_B = 3538.909, \quad SSE_{\text{null}} = 4782.392.$$

Правило проверки: если $F > F$ (эквивалентно $p\text{-value} < \alpha_1$), то H_0 отвергается. Столбец $p\text{-value}$ содержит вероятность $P(F_{q, n-r} > F)$ — наименьший уровень значимости, при котором гипотеза ещё отвергается; для всех гипотез $p\text{-value}$ пренебрежимо мало.

Интерпретация результатов:

- $H^{(12)}$: $F = 49.43 \gg F = 2.19$, $p\text{-value} \approx 2.2 \cdot 10^{-16} \ll \alpha_1$. Нулевая гипотеза отвергается $\Rightarrow$ взаимодействие $A \times B$ *значимо*.

H	SS_H	df	MRSS	F	p -value	F
$H^{(12)}$	1393.751	9	154.861	49.4256	$2.2 \cdot 10^{-16}$	2.1888
$H^{(1)}$	3438.646	12	286.554	91.4567	$3.1 \cdot 10^{-21}$	2.0697
$H^{(2)}$	2637.235	12	219.770	70.1418	$1.8 \cdot 10^{-19}$	2.0697
$H^{(0)}$	4682.130	15	312.142	99.6235	$1.7 \cdot 10^{-22}$	1.9920
Err	100.263	32	3.133	—	—	—

Таблица 14: Результаты дисперсионного анализа ($\alpha_1 = 0.05$)

- $H^{(1)}$: $F = 91.46 \gg F = 2.07$, p -value $\approx 3.1 \cdot 10^{-21} \ll \alpha_1$. **Отвергается** $\Rightarrow$ фактор A *значим*.
- $H^{(2)}$: $F = 70.14 \gg F = 2.07$, p -value $\approx 1.8 \cdot 10^{-19} \ll \alpha_1$. **Отвергается** $\Rightarrow$ фактор B *значим*.
- $H^{(0)}$: $F = 99.62 \gg F = 1.99$, p -value $\approx 1.7 \cdot 10^{-22} \ll \alpha_1$. **Отвергается** $\Rightarrow$ общая модель *значима*.

Таким образом, все факторы (A , B , $A \times B$) оказывают *статистически значимое* влияние на переменную Y на уровне значимости $\alpha_1 = 0.05$. Это полностью согласуется с визуальным выводом из пункта (б) о наличии эффекта пересечения.

(е) **Задача:** выбрать наилучшую модель с использованием AIC и BIC.

AIC (критерий Акаике) и **BIC** (критерий Шварца) для нормальной регрессии (см. лекцию 12):

$$\begin{aligned} \text{AIC} &= 2k - 2 \ln \hat{L}, & \text{BIC} &= k \ln n - 2 \ln \hat{L}, \\ -2 \ln \hat{L} &= n \ln(2\pi) + n \ln\left(\frac{\text{SSE}}{n}\right) + n. \end{aligned}$$

Чем меньше AIC/BIC, тем лучше модель.

Модель	AIC	BIC
Полная ($A \times B$)	205.575	237.385
Аддитивная ($A + B$)	317.243	332.213
Только A	340.311	349.667
Только B	352.636	361.992
Нулевая (константа)	361.090	364.832

Таблица 15: Сравнение моделей по AIC и BIC

Вывод: полная модель с взаимодействием $A \times B$ имеет *подавляюще наименьшие* значения AIC и BIC. Разрыв с ближайшей конкурирующей (аддитивной) моделью составляет

$$\Delta \text{AIC} = 317.24 - 205.57 = 111.67 \gg 2,$$

что является решающим свидетельством в пользу полной модели. Это полностью согласуется с результатами F-теста.

(f) Отчёт. В ходе двухфакторного дисперсионного анализа зависимости переменной Y от факторов A (4 уровня) и B (4 уровня) по выборке объёма $n = 48$ (по 3 наблюдения в каждой из 16 клеток) были получены следующие результаты.

Оценка параметров полной модели. Модель с взаимодействием

$$E(Y \mid A = a_i, B = b_j) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)} + \alpha_{ij}^{(12)}.$$

МНК-оценки (базовые уровни A_1, B_1): $\hat{\mu} = 19.38$; главные эффекты A : $\hat{\alpha}_2^{(1)} = 4.46$, $\hat{\alpha}_3^{(1)} = 0.71$, $\hat{\alpha}_4^{(1)} = 5.94$; главные эффекты B : $\hat{\alpha}_2^{(2)} = 9.69$, $\hat{\alpha}_3^{(2)} = 6.88$, $\hat{\alpha}_4^{(2)} = -5.79$; эффекты взаимодействия — см. таблицу 12. Несмещённая оценка дисперсии: $\hat{\sigma}^2 = \text{SSE}/(n - r) = 100.263/32 = 3.133$.

Проверка аддитивности (визуальная). График зависимости Y от уровней A при фиксированных B показывает, что линии для разных уровней B непараллельны и многократно пересекаются: при $B = 1$ Y почти не зависит от A , при $B = 2, 3, 4$ — наблюдаются разнонаправленные изменения Y при увеличении A . Наблюдается ярко выраженный эффект пересечения факторов; данные не согласуются с предположением аддитивности.

Анализ остатков. Гистограмма остатков полной модели имеет колоколообразную симметричную форму, согласующуюся с гипотезой нормальности $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Дисперсионный анализ (F-тест).

Гипотеза	SS_H	df	MRSS	F	$p\text{-value}$	F
$H^{(12)}$: нет взаимодействия	1393.75	9	154.86	49.43	$2.2 \cdot 10^{-16}$	2.19
$H^{(1)}$: нет влияния A	3438.65	12	286.55	91.46	$3.1 \cdot 10^{-21}$	2.07
$H^{(2)}$: нет влияния B	2637.24	12	219.77	70.14	$1.8 \cdot 10^{-19}$	2.07
$H^{(0)}$: нет влияния факторов	4682.13	15	312.14	99.62	$1.7 \cdot 10^{-22}$	1.99
Err (полная модель)	100.26	32	3.13	—	—	—

Для всех гипотез $F \gg F$ и $p\text{-value} \ll \alpha_1 = 0.05$, все они отвергаются: главный эффект A , главный эффект B и взаимодействие $A \times B$ — все статистически значимы.

Выбор модели по AIC и BIC.

Полная модель имеет наименьшие AIC и BIC, разрыв $\Delta\text{AIC} > 100$ — подавляющее свидетельство в пользу полной модели.

Итоговый вывод. Оба фактора A и B , а также их взаимодействие $A \times B$ оказывают статистически значимое влияние на переменную Y . Наилучшей по

Модель	AIC	BIC
Полная ($A \times B$)	205.57	237.39
Аддитивная ($A + B$)	317.24	332.21
Только A	340.31	349.67
Только B	352.64	361.99
Нулевая (константа)	361.09	364.83

совокупности всех критериев (F-тест, AIC, BIC) является **полная модель с взаимодействием**:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)} + \alpha_{ij}^{(12)} + \varepsilon_{ijk}, \quad \varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Предположение об аддитивности не согласуется с данными: эффект взаимодействия должен учитываться в модели.